GUÍA DE ESTUDIO · CRIPTOGRAFÍA

# Diffie-Hellman y RSA

Cómo se acuerda una clave secreta y cómo se cifra un mensaje con criptografía asimétrica.

### Diffie-Hellman

Alice y Bob acuerdan **el mismo secreto** mediante operaciones modulares sin transmitir el secreto.

### RSA

Alice cifra usando **la clave pública de Bob**, y Bob descifra usando su clave privada.

## Qué contiene esta guía

- Definición y finalidad de cada algoritmo.
- Significado de cada variable, con valores numéricos.
- Cálculos completos: generación, intercambio, cifrado y descifrado.
- Un ejemplo con el mensaje **HOLA** y una atacante que intercepta la comunicación.
- Diferencias, limitaciones de seguridad y ejercicios de repaso.

### Antes de empezar

Los números de esta guía son deliberadamente pequeños. Los cálculos de Diffie-Hellman y RSA son correctos, pero los sistemas ilustrados **no son seguros para uso real**. En particular, el XOR repetido y RSA sin padding son únicamente demostraciones matemáticas.

Convención: **x mod n** significa «resto al dividir x por n». Las potencias se indican con superíndices y los mensajes se representan con códigos ASCII.

# 1. Herramientas matemáticas necesarias

## Aritmética modular

Calcular **x mod n** consiste en encontrar el resto de dividir x por n. Es el mecanismo fundamental en los dos algoritmos.

$$27 \bmod 23 = 4 \qquad 48 \bmod 23 = 2$$

## Exponenciación modular

La operación $\mathbf{a^b \bmod n}$ calcula una potencia, pero solo conserva su resto. Podemos reducir los resultados intermedios para evitar números enormes.

$$5^2 \bmod 23 = 25 \bmod 23 = 2$$

Ejemplo: para hallar $5^8 \bmod 23$, elevamos al cuadrado repetidamente:

| Paso | Cálculo | Resultado |
|---|---|---|
| $\mathbf{5^2}$ | $25 \bmod 23$ | 2 |
| $\mathbf{5^4}$ | $2^2 \bmod 23$ | 4 |
| $\mathbf{5^8}$ | $4^2 \bmod 23$ | 16 |

## Primos, coprimos e inverso modular

Un **número primo** tiene exactamente dos divisores positivos: 1 y él mismo. Dos números son **coprimos** cuando su máximo común divisor (MCD) es 1.

$$\mathrm{MCD}(17, 3120) = 1$$

Un inverso multiplicativo modular de e respecto de N es un número d que satisface $\mathbf{e \times d \equiv 1 \pmod N}$. RSA utiliza esta propiedad para generar su exponente privado.

## El mensaje HOLA en ASCII

| Carácter | H | O | L | A |
|---|---|---|---|---|
| **ASCII decimal** | 72 | 79 | 76 | 65 |

### Qué estamos representando

En los ejemplos convertimos HOLA a ASCII para visualizar los cálculos. En aplicaciones reales se codifican los datos como bytes y se usan mecanismos de cifrado y empaquetado adecuados.

# 2. Diffie-Hellman: establecer un secreto

Objetivo: Alice y Bob quieren obtener **el mismo valor secreto**, aunque Eve pueda leer la comunicación. Nadie debe transmitir su clave privada ni el secreto compartido.

| Símbolo | Significado | Valor / acceso |
|---|---|---|
| **p** | Primo que define el módulo | 23 · público |
| **g** | Generador del grupo | 5 · público |
| **a** | Exponente privado de Alice | 6 · secreto |
| **b** | Exponente privado de Bob | 15 · secreto |
| **A** | Valor público de Alice | Se calcula |
| **B** | Valor público de Bob | Se calcula |
| **s** | Secreto compartido | Se calcula |

## Paso 1. Elegir parámetros y claves privadas

$$p = 23;\ g = 5;\ a = 6;\ b = 15$$

p y g son públicos. Alice oculta a = 6 y Bob oculta b = 15.

## Paso 2. Calcular e intercambiar valores públicos

$$A = g^a \bmod p = 5^6 \bmod 23 = 8$$

$$B = g^b \bmod p = 5^{15} \bmod 23 = 19$$

Alice envía A = 8 a Bob; Bob envía B = 19 a Alice. Eve puede interceptar ambos. Para calcular B sin elevar directamente a 15:

$$5^{15} = 5^8 \times 5^4 \times 5^2 \times 5 = (16 \times 4 \times 2 \times 5) \bmod 23 = 19$$

## Paso 3. Calcular el secreto compartido

### Cálculo de Alice

$s_A = B^a \bmod p$
**$19^6 \bmod 23 = 2$**
$19^2 \bmod 23 = 16$
$19^4 \bmod 23 = 3$
$(3 \times 16) \bmod 23 = 2$

### Cálculo de Bob

$s_B = A^b \bmod p$
**$8^{15} \bmod 23 = 2$**
$8^2 \bmod 23 = 18$
$8^4 \bmod 23 = 2$
$8^8 \bmod 23 = 4$

$$\text{Resultado: } s_A = s_B = 2$$

# 3. Por qué coincide la clave y cómo usarla

## Demostración de que Alice y Bob coinciden

Alice eleva la clave pública B de Bob a su propio exponente a. Bob hace lo mismo con A y su propio exponente b. Como a × b = b × a, las expresiones coinciden:

$$s_A = B^a \bmod p = (g^b)^a \bmod p = g^{ab} \bmod p$$

$$s_B = A^b \bmod p = (g^a)^b \bmod p = g^{ab} \bmod p$$

### Lo importante

Diffie-Hellman **no cifra el mensaje por sí mismo**: produce material secreto que después se transforma en una clave apropiada mediante una función de derivación de claves, como HKDF.

## Ejemplo didáctico: cifrar HOLA usando XOR con la clave 2

Solo para visualizar un mensaje, usamos el secreto s = 2 como un byte XOR. Aplicamos $c_i = m_i$ XOR 2. Este ejemplo **no representa un cifrado seguro**.

| Letra | ASCII inicial | Cálculo XOR | Letra resultante |
|---|---|---|---|
| **H** | 72 | 72 XOR 2 = 74 | J |
| **O** | 79 | 79 XOR 2 = 77 | M |
| **L** | 76 | 76 XOR 2 = 78 | N |
| **A** | 65 | 65 XOR 2 = 67 | C |

**HOLA → (XOR 2) → JMNC**

Bob recupera HOLA realizando de nuevo XOR con 2: por ejemplo, 74 XOR 2 = 72 («H»).

## Qué ve Eve y cuál es el problema difícil

Eve ve p = 23, g = 5, A = 8 y B = 19, pero no recibe a ni b. Para hallar a a partir de $5^a \bmod 23 = 8$, tendría que resolver un **logaritmo discreto**. Con estos números pequeños es trivial; con parámetros adecuados y grandes, no resulta práctico por métodos clásicos conocidos.

## Limitaciones y uso real

- El intercambio básico es vulnerable a un ataque de intermediario (Man-in-the-Middle) si no autentica a los participantes.
- En sistemas modernos es habitual utilizar ECDH, por ejemplo X25519, y derivar claves con HKDF.
- Para cifrar datos se usan algoritmos autenticados como AES-GCM o ChaCha20-Poly1305.

# 4. RSA: generar las claves

RSA utiliza una **clave pública** para cifrar y una **clave privada** para descifrar. Bob genera ambas y publica solo la primera. También existe RSA para firmas digitales, con un esquema específico.

| Variable | Qué representa | Valor |
|---|---|---|
| **p, q** | Dos números primos secretos | 61 y 53 |
| **n** | Módulo público: p × q | 3233 |
| **φ(n)** | Totiente de Euler | 3120 |
| **e** | Exponente público | 17 |
| **d** | Exponente privado | 2753 |

## Paso 1. Elegir p y q y calcular n

$$p = 61;\ q = 53 \quad \rightarrow \quad n = p \times q = 61 \times 53 = 3233$$

## Paso 2. Calcular φ(n)

Como p y q son primos diferentes, la función totiente se calcula multiplicando p - 1 y q - 1:

$$\varphi(n) = (p - 1)(q - 1) = 60 \times 52 = 3120$$

## Paso 3. Elegir un exponente público e

Elegimos e = 17, que cumple 1 < e < φ(n) y MCD(e, φ(n)) = 1. Por Euclides:

```
3120 = 17 × 183 + 9
17 = 9 × 1 + 8
9 = 8 × 1 + 1
```

## Paso 4. Hallar d usando el algoritmo extendido de Euclides

Buscamos el inverso de 17 módulo 3120, es decir, 17d ≡ 1 (mod 3120):

```
1 = 9 - 8
1 = 9 - (17 - 9) = 2 × 9 - 17
1 = 2 × (3120 - 17 × 183) - 17
1 = 2 × 3120 - 367 × 17
```

$$d = -367 \bmod 3120 = 2753$$

Verificación: 17 × 2753 = 46801 = 15 × 3120 + 1. Así, la relación modular es correcta.

### Clave pública de Bob

**(n, e) = (3233, 17)**
Alice puede conocerla y utilizarla para cifrar.

### Clave privada de Bob

**(n, d) = (3233, 2753)**
Solo Bob debe tener el exponente d.

# 5. RSA: cifrar el mensaje HOLA

Alice quiere enviar HOLA. Ya conoce la clave pública de Bob: (n, e) = (3233, 17). En esta demostración de **RSA matemático sin padding**, cifraremos cada código ASCII por separado.

$$c = m^e \bmod n$$

## Paso 1. Convertir las letras a ASCII

| Letra | H | O | L | A |
|---|---|---|---|---|
| **Valor ASCII** | 72 | 79 | 76 | 65 |

## Paso 2. Cifrar la H, cuyo valor es 72

$$c = 72^{17} \bmod 3233$$

Para evitar una potencia enorme, usamos cuadrados sucesivos y reducimos módulo 3233 en cada paso:

| Potencia | Resultado (mod 3233) |
|---|---|
| $72^1$ | 72 |
| $72^2$ | 1951 |
| $72^4$ | 1160 |
| $72^8$ | 672 |
| $72^{16}$ | 2197 |

Como 17 = 16 + 1, solo multiplicamos las potencias correspondientes:

$$72^{17} \bmod 3233 = (2197 \times 72) \bmod 3233 = 3000$$

## Paso 3. Cifrar el resto del mensaje

| Letra | m | Cálculo | c |
|---|---|---|---|
| **H** | 72 | $72^{17} \bmod 3233$ | 3000 |
| **O** | 79 | $79^{17} \bmod 3233$ | 1307 |
| **L** | 76 | $76^{17} \bmod 3233$ | 2726 |
| **A** | 65 | $65^{17} \bmod 3233$ | 2790 |

### Texto cifrado

Alice envía **3000, 1307, 2726, 2790**. Eve puede leer estos valores y la clave pública, pero la clave privada de Bob no viaja por el canal.

# 6. RSA: descifrar y justificar el resultado

Bob recibe el mensaje cifrado y aplica su clave privada (n, d) = (3233, 2753). La operación inversa es:

$$m = c^d \bmod n$$

## Paso 1. Descifrar el primer bloque c = 3000

$$m = 3000^{2753} \bmod 3233$$

Descomponemos el exponente privado en potencias de dos:

$$2753 = 2048 + 512 + 128 + 64 + 1$$

Con exponenciación modular sucesiva obtenemos los términos necesarios:

| Potencia de 3000 | Resultado módulo 3233 |
|---|---|
| $3000^{1}$ | 3000 |
| $3000^{64}$ | 733 |
| $3000^{128}$ | 611 |
| $3000^{512}$ | 916 |
| $3000^{2048}$ | 1282 |

Multiplicamos esos residuos y reducimos módulo 3233:

```
1282 × 916 mod 3233 = 733
733 × 611 mod 3233 = 1709
1709 × 733 mod 3233 = 1526
1526 × 3000 mod 3233 = 72
```

$$m = 72 \rightarrow \text{ASCII «H»}$$

## Paso 2. Descifrar los otros bloques

| Bloque recibido | Cálculo | Resultado / letra |
|---|---|---|
| **3000** | $3000^{2753} \bmod 3233$ | 72 / H |
| **1307** | $1307^{2753} \bmod 3233$ | 79 / O |
| **2726** | $2726^{2753} \bmod 3233$ | 76 / L |
| **2790** | $2790^{2753} \bmod 3233$ | 65 / A |

### Mensaje recuperado

Después de descifrar cada bloque y volver a interpretar los valores ASCII, Bob obtiene **HOLA**.

# 7. Por qué funciona RSA y cómo se protege

## La relación entre e y d

Al generar las claves, elegimos d de modo que $e \times d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. Esto garantiza que existe un entero k con:

$$ed = 1 + k\varphi(n)$$

En nuestro ejemplo, $17 \times 2753 = 46801 = 1 + 15 \times 3120$. Al cifrar y después descifrar se obtiene:

$$(m^e)^d \bmod n = m^{ed} \bmod n$$

Si m y n son coprimos, el teorema de Euler establece $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Por eso:

$$m^{1+k\varphi(n)} \equiv m \times 1^k \equiv m \pmod{n}$$

RSA también funciona para los demás m entre 0 y n - 1; una demostración general utiliza el teorema chino del resto.

## Qué podría hacer Eve

Eve conoce n = 3233 y e = 17. Como n es pequeño, puede factorizar $3233 = 61 \times 53$, calcular $\varphi(n) = 3120$ y recuperar d = 2753. En RSA real, la factorización de módulos adecuadamente generados y grandes es impracticable con algoritmos clásicos conocidos.

## Por qué el ejemplo no se usa en producción

- Los primos y el módulo son demasiado pequeños: cualquiera puede factorizar n.
- Cifrar cada carácter con RSA sin padding permite observar repeticiones y facilita ataques.
- Para cifrado real se emplea **RSA-OAEP** y, habitualmente, cifrado híbrido: RSA protege una clave de sesión aleatoria y **AES-GCM** cifra el mensaje.
- Para firmas digitales se utiliza **RSA-PSS**, que tiene una finalidad distinta del cifrado.
- La clave pública debe asociarse de forma confiable a Bob; de lo contrario, un atacante podría sustituirla.

### Nota sobre seguridad actual

RSA y Diffie-Hellman clásicos no son resistentes a un ordenador cuántico suficientemente potente. En diseños nuevos que requieran resistencia poscuántica se consideran algoritmos estandarizados para ese fin.

# 8. Comparación y repaso para el parcial

| Aspecto | Diffie-Hellman | RSA |
|---|---|---|
| **Objetivo** | Acordar un secreto compartido | Cifrar con clave pública; firmar con otro esquema |
| **Información pública** | p, g, A, B | n, e |
| **Información secreta** | a, b y secreto s | p, q, d |
| **Operación central** | g^exponente mod p | m^e y c^d mod n |
| **Problema difícil** | Logaritmo discreto | Relacionado con factorizar n |
| **Autenticación** | Debe añadirse al intercambio | Hay que autenticar la clave pública |

## Las fórmulas que conviene memorizar

### Diffie-Hellman

$A = g^a \bmod p$
$B = g^b \bmod p$
$s = B^a \bmod p$
$s = A^b \bmod p$

### RSA

$n = p \times q$
$\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$
$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$
$c = m^e \bmod n$
$m = c^d \bmod n$

## Preguntas de práctica

**1.** En Diffie-Hellman, con p = 23, g = 5, a = 6 y b = 15, ¿qué valores públicos envían Alice y Bob? ¿Qué secreto obtiene cada uno?

**2.** Si Eve obtiene p, g, A y B, ¿por qué no puede calcular fácilmente el secreto en un intercambio real con parámetros seguros?

**3.** En RSA, con p = 61, q = 53, e = 17, ¿cuáles son n, φ(n) y d?

**4.** Si se cifra m = 7 con (n, e) = (55, 3), ¿cuánto vale c?

**5.** ¿Por qué RSA sin padding, con un carácter por bloque, no es adecuado para mensajes reales?

## Respuestas breves

**1.** A = 8, B = 19; ambos obtienen s = 2. **2.** Recuperar una clave privada implica resolver un logaritmo discreto difícil. **3.** n = 3233, φ(n) = 3120, d = 2753. **4.** $7^3 \bmod 55 = 343 \bmod 55 = 13$. **5.** Es determinista, expone patrones y carece de padding seguro.

### Para recordar

**Regla para no confundirlos:** Diffie-Hellman acuerda una clave; RSA puede cifrar con la clave pública y descifrar con la privada. En la práctica ambos requieren autenticación y protocolos bien diseñados.